

Literarte Programming con Jupyter Notebooks

Aplicaciones

IAA

ECyT

7 de marzo de 2025



Literate programming

- *Literate Programming* es un paradigma de programación introducido en 1984 por Donald Knuth.
- Presenta un programa de computadora con una explicación de cómo funciona en un lenguaje natural.
- Intercala macros y código fuente tradicional.
- Se utiliza habitualmente en informática científica y en ciencia de datos para investigaciones reproducibles y con fines de acceso abierto.

Jupyter Notebooks



Los *Jupyter Notebooks* son herramientas que entrelazan código y narrativa para escribir registros más completos de nuestro trabajo. Un documento es en realidad un elegante documento JSON. Contiene:

- lista ordenada de celdas de entrada/salida
 - código,
 - texto (usando Markdown),
 - matemáticas,
 - gráficos,
 - contenido multimedia
- utiliza la extensión “.ipynb”

Markdown en los bloques de texto

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que busca la máxima legibilidad y facilidad de publicación tanto en su forma de entrada como de salida, inspirándose en muchas convenciones existentes para marcar mensajes de correo electrónico usando texto plano.

Se escribe:

`*Hola mundo*`

`* Hola mundo`

`$x^2 + y^2 = 1$`

`$\sum_i (x_i - \hat{x}_i)$`

Ver más:

- [Markdown Cheat Sheet](#)
- [LaTeX Cheat Sheet](#)

Se muestra:

Hola mundo

- *Hola mundo*

$x^2 + y^2 = 1$

$\sum_i (x_i - \hat{x}_i)$

Comandos útiles usados en los bloques ejecutables

- Ayuda agregando `?` al final del comando
 - Ejemplo: `len?`
- IPython's *magic functions* anteponiendo `%`
 - Ejemplo: `%ls`, `%whos`
- Ejecución de programas externos
 - Ejemplo: `%run example.py`

Convertir Notebooks a otros formatos

La herramienta [nbconvert](#) convierte notebooks a varios formatos: HTML, PDF, py, y otros...

```
jupyter nbconvert --to <output format> <input notebook>
```

- Desde Colab se puede exportar a PDF eligiendo File->Print->Save to PDF.
- Alternativa para Colab: ejecutar nbconvert dentro del notebook (ver [How to Convert a Google Colab Notebook to PDF in a Few Simple Steps](#))

nbconvert también permite exportar como presentación [Presenting Data Using Jupyter Notebook Slides \(VS Code\)](#)

```
jupyter nbconvert notebook_name.ipynb --to slides \  
--post serve --no-input --no-prompt
```

Plataformas para el uso de Jupyter Notebooks

- Google Collab
- Contenedores
- Instalaciones locales

Google Collab

- Colab es un servicio alojado de Jupyter Notebook que no requiere configuración para su uso y brinda acceso gratuito a recursos informáticos, incluidas GPU y TPU.
- Colab es especialmente adecuado para el aprendizaje automático, la ciencia de datos y la educación.

Me: signs in to google on a different device
Google:



Contenedores

Jupyter Docker Stacks son un conjunto de imágenes Docker listas para ejecutar que contienen aplicaciones Jupyter y herramientas informáticas interactivas.

Para correr un stack con Jupyter

```
docker run -it --rm -p 10000:8888 \  
-v "${PWD}":/home/jovyan/work \  
quay.io/jupyter/datascience-notebook
```

Se puede abrir el navegador en <http://127.0.0.1:8888/> y pasar el token que da el servidor o directamente copiar y pegar todo el URL.

Evita inconvenientes con las actualizaciones del SO.

Entornos virtuales con GNU/Linux (1)

Los entornos virtuales permiten aislar instalaciones locales con versiones específicas de bibliotecas.

Creamos un ambiente virtual de la última versión

```
mkdir venv-3.12  
python3.12 -m venv venv-3.12/
```

Chequeamos que el path es el correcto luego de ACTIVAR el ambiente

```
which python  
cd venv-3.12/  
source bin/activate  
which python
```

Entornos virtuales con GNU/Linux (2)

Actualizamos

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install --upgrade wheel
python -m pip install --upgrade setuptools
```

Ahora sí, instalamos las bibliotecas habituales

```
python -m pip install numpy pandas seaborn scikit-learn openpyxl
python -m pip install [jupyter|ipykernel]
```

Entornos virtuales con GNU/Linux (3)

Para que pueda ver el entorno virtual con Jupyter ejecutado por fuera del ambiente virtual debemos ejecutar (registrar el kernel)

```
python -m ipykernel install --user --name venv-3.12 \  
--display-name "Python 3.12"
```

Finalizo

```
deactivate
```

Instalación local Windows (1)

Existen varias alternativas... Veremos la opción con Miniconda

Descargar Python3 desde

python.org

Por ejemplo, se puede optar por la opción “Latest Python 3 Release” o “Python 3.9”. Luego, clicar sobre “Windows installer”. Elegir la opción 32bit o 64bit según corresponda al OS instalado en la computadora.

Instalar Miniconda3

Descargar Miniconda3 desde

[Miniconda3](#)

Por ejemplo, se puede optar por la opción “Windows installers” y elegir la versión de Python 3.9. Luego, clicar sobre “Miniconda3 Windows”. Elegir la opción 32bit o 64bit según corresponda al OS instalado en la computadora.

Miniconda 3 incluye el gestor de paquetes y un Python. Posiblemente, podría saltarse el primer paso...

Crear ambiente en Windows

Luego de instalar Miniconda3 se crea un ambiente en el que se instalan todos los paquetes necesarios y en sus versiones específicas de manera que no tengan conflictos con otras versiones instaladas.

Escribir Miniconda3 en la barra para buscar aplicaciones de Windows. Elegir la opción para lanzar la aplicación dentro de una terminal. Ejecutar

```
conda create -n py39 python=3.9
```

para crear el ambiente py39 para python 3.9. Luego, se debe activar el ambiente

```
conda activate py39
```

y se puede comenzar a instalar paquetes requeridos. Por ejemplo,

```
conda install numpy
```

y continuar con la instalación de Jupyter. Para más información, ver

[Installing Miniconda](#)

Perspectivas

*El **TIOBE Index** se puede utilizar para comprobar si sus conocimientos de programación siguen estando actualizados o para tomar una decisión estratégica sobre qué lenguaje de programación se debe adoptar al comenzar a construir un nuevo sistema de software.*

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com

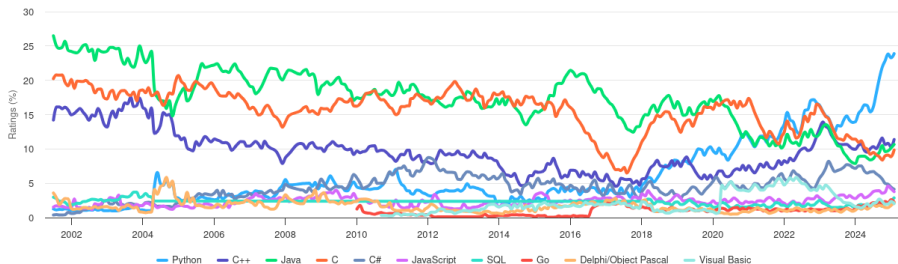


Figure 2: TIOBE Index



linuxtechtips



the CS teacher
who is an
academic and
hasn't code in
ages



the CS teacher
who has a past
in the industry
and codes
during the class

